

**PROJEKT TECHNICZNY UKŁADU REGULACJI POZIOMU WODY W STACJI
ROZLEWCZEJ W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM**

Opracowane przez:

Mateusz Bruździak

Mateusz Budziński

1. WSTĘP.....	3
1.1. Informacje ogólne.....	3
1.2 Zakres projektu.....	3
1.3 Spis rysunków.....	3
2. ZAŁOŻENIA.....	4
3. OPIS TECHNICZNY.....	5
3.1 Instalacje siłowe.....	5
3.2 Układy pomiarowe.....	5
3.2.1 Pomiar poziomu wody.....	5
3.2.2 Detekcja obecności pojemników.....	6
3.3 Układy sterowania.....	6
3.3.1 Układ sterowania automatycznego.....	6
3.3.2 Układ sterowania ręcznego.....	6
3.3.3 Wymagania dla programu sterującego.....	7
3.3.4 Interfejs sprzętowy na elewacji szafy.....	7
3.4 Zasilanie układu.....	8
3.5 Układy alarmowe.....	8
3.6 System połączeń i montażu aparatury.....	9
4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY.....	9
5. BADANIA SYMULACYJNE.....	11
5.1 Identyfikacja obiektu.....	11
5.2 Strojenie regulatora PID.....	12
5.3 Weryfikacja założeń.....	13
6. WNIOSKI KOŃCOWE.....	14
7. RYSUNKI.....	14

1. WSTĘP

1.1. Informacje ogólne

Opracowanie dotyczy projektu układu automatyki dla stacji rozlewczej wody w zakładzie przemysłowym. Głównym zadaniem maszyny jest utrzymanie stałego poziomu wody w zbiorniku buforowym (zapewniającego stałe ciśnienie hydrostatyczne) oraz precyzyjne, czasowe dozowanie wody do butelek.

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje dobór aparatury oraz opracowanie schematów obwodów siłowych, sterowniczych oraz pneumatycznych. Układ został dostosowany do współpracy z programowalnym sterownikiem mikroprocesorowym (PLC) oraz panelem operatorskim (HMI), umożliwiającym bezpośrednią komunikację operatora z procesem.

Opracowanie obejmuje:

- Układy do ciągłego oraz punktowego pomiaru poziomu wody w zbiorniku buforowym, a także detekcji butelek w strefie rozlewu,
- Szafę sterowniczą z układami siłowymi, sterowniczymi, pneumatycznymi oraz pomiarowymi dla silnika napędowego pompy odśrodkowej (zasilanego przez falownik), silnika napędowego kompresora bezolejowego, układu pneumatycznego z elektrozaworem,
- Zabezpieczenia maszyn i ludzi, zastosowano obwód bezpieczeństwa, uruchamianego przyciskiem bezpieczeństwa ("grzybek") wraz z głównym wyłącznikiem szafy (S-1),
- Zasilanie układów sygnalizacji (kolumna sygnalizacyjna) oraz urządzeń interfejsu operatorskiego (HMI).
- Zestaw elementów sterowniczych (przełączniki trybów pracy, przycisk resetu, wyłącznik bezpieczeństwa) zamontowanych na elewacji szafy sterowniczej

1.3 Spis rysunków

Rys. 1. Schemat procesu wraz z umiejscowieniem aparatury pomiarowej i wykonawczej

Rys. 2. Schemat połączeń obwody mocy (Zasilanie główne, Falownik, Kompresor)

Rys. 3. Schemat połączeń logicznych i obwodu bezpieczeństwa (24 V DC) 1/2

Rys. 4. Schemat połączeń logicznych (24V DC) 2/2

Rys. 5. Schemat układu pneumatycznego stacji rozlewczej

Rys. 6. Schemat montażowy cz. 1

Rys. 7. Schemat montażowy cz. 2

Rys. 8. Schemat szafy sterowniczej (rozmieszczenie aparatury na płycie montażowej i elewacji drzwi)

Rys. 9. Schemat umiejscowienia na hali produkcyjnej (rzut z góry)

2. ZAŁOŻENIA

1. Układ ma za zadanie utrzymywać idealnie stały poziom wody w zbiorniku buforowym, co gwarantuje stałe ciśnienie grawitacyjne na zaworze rozlewczym.
2. Zasilanie silnika napędowego pompy ma się odbywać przez falownik, sterowany w zamkniętej pętli regulacji PID.
3. Napełnianie butelek ma być realizowane poprzez szybki zawór pneumatyczny, którego czas otwarcia zależy od wielkości butelki.
4. Cały system w warunkach normalnych powinien pracować automatycznie, rozpoznając obecność butelki za pomocą czujnika optoelektrycznego.
5. Stacja ma być wyposażona w sprzętowy układ bezpieczeństwa, zatrzymujący natychmiastowo elementy wykonawcze z pominięciem sterownika PLC (pracuje dalej w formie diagnostyki, jego sterowania nie są realizowane).
6. Maszyna musi posiadać tryb sterowania ręcznego, załączany z przełącznika dwupozycyjnego. Możliwe jest zadawanie prędkości dla silnika pompy odśrodkowej z potencjometru oraz otwieranie/zamykanie zaworu z przycisku (0 lub 100%).
7. Parametryzacja układu (w tym nastawy PID i czasy dozowania) ma być dostępna z poziomu dotykowego panelu operatorskiego HMI. Na potrzeby dobierania nastaw przez metody inżynierskie, wykonano testy identyfikacyjne dla zbiornika, przyjmując, że jest on obiektem inercyjnym I rzędu z opóźnieniem.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Instalacje siłowe

Projektowaną szafę stacji rozlewczej należy zasilić z zakładowej sieci energetycznej, z wyodrębnionym przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE. Głównym elementem odcinającym dopływ energii do rozdzielnic jest łącznik krzywkowy 0-1 3P 16 A (S-1). Ze względu na zróżnicowany charakter odbiorników, za łącznikiem głównym zasilanie zostało podzielone na trzy niezależne, odpowiednio zabezpieczone obwody siłowe:

- Obwód silnika napędowego pompy: Ochronę przeciwporażeniową realizuje wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30 mA 10kA TYP B Gacia (Q-1). Zabezpieczenie wynika z obecności falownika. Za ochronę zwarciovą i przeciążeniową odpowiada wyłącznik nadprądowy 3P C 10A Eaton (F-1). Zasilanie i płynna regulacja obrotów pompy Ebara CDX 120/12, 0.9 kW (M-2) realizowana jest przez falownik Danfoss AQUA Drive FC202 (U-1).
- Obwód kompresora: Obwód zasilający silnik kompresora bezolejowego Airpress LMO 50-270, 1.5 kW (M-1) zabezpieczono jednofazowym wyłącznikiem różnicowoprądowym 2p 40 A 30mA typ A Schneider (Q-2). Jako bezpośrednie zabezpieczenie toru prądowego silnika przewidziano wyłącznik silnikowy 2P 6.5-10A Eaton Z-MS-10/2 (Q-4), która jest pomyślana, aby sprostać prądom rozruchowym
- Obwód zasilania sterowania: Zabezpieczenie tego obwodu stanowi wyłącznik różnicowoprądowy 2p 40A 30mA typ A Schneider (Q-3) oraz wyłącznik nadprądowy 1P B 6A Eaton (F-2). Tor ten dostarcza energię do układów sterowania niskiego napięcia.

3.2 Układy pomiarowe

3.2.1 Pomiar poziomu wody

Do ciągłego monitorowania poziomu cieczy w zbiorniku buforowym przewidziano zastosowanie sondy hydrostatycznej Peltron PLX27 (B-1). Urządzenie umożliwia pomiar wysokości słupa cieczy (w zależności od wersji do 20 m) i generuje standardowy sygnał prądowy w zakresie 4–20 mA, proporcjonalny do mierzonego ciśnienia hydrostatycznego. Sygnał z sondy doprowadzony jest do przetwornika sygnału (U-3), który konwertuje go na standard 0–10 V, a następnie przesyła bezpośrednio do wejścia analogowego sterownika PLC (A-1), gdzie jest wykorzystywany w algorytmie regulacji stałowartościowej.

W celu zabezpieczenia urządzeń w instalacji przez stanami krytycznymi (zbyt niski poziom – suchobieg pomy, zbyt wysoki poziom – przełanie zbiornika buforowego), układ pomiarowy uzupełniono o dwa optyczne, punktowe przełączniki poziomu SICK GRF 18S (B-4 i B-5). Generują one binarne sygnały napięciowe (24 V DC) po fizycznym zetknięciu czoła czujnika z medium. Wykrycie któregoś z stanów wprowadza układ w stan alarmowy.

3.2.2 Detekcja obecności pojemników

Układ potwierdzający gotowość stacji do zrzutu dawki wody oparto na rozwiązaniu optoelektrycznym. W obszarze nalewaka zaprojektowano czujnik fotoelektryczny Omron E3S-DB (B-2) współpracujący ze spolaryzowanym reflektorem Omron E39-RP1 (B-3). Specyfika wybranego czujnika pozwala na precyzyjną detekcję obiektów transparentnych (butelek szklanych lub PET). Po przecięciu wiązki świetlnej, czujnik wystawia sygnał dyskretny, przekazywany na wejście cyfrowe sterownika.

3.3 Układy sterowania

3.3.1 Układ sterowania automatycznego

Rolę jednostki nadrzędnej dla całego obiektu pełni sterownik Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC (A-1). Komunikacja z operatorem przebiega przez panel HMI Siemens KTP700 Basic PN (P-1), połączony ze sterownikiem za pośrednictwem przemysłowej sieci Ethernet (PROFINET).

Wybór rodzaju pracy dokonuje się poprzez 2-pozycyjny przełącznik Siemens SIRIUS ACT (S-3). Po przełączeniu na tryb "AUTO", sterownik PLC automatycznie zarządza procesem. Wbudowany regulator PID analizuje uchyb między zadaniem (z pozycji panelu operatorskiego) a rzeczywistym poziomem wody (wskazania sondy B-1) i wysyła odpowiednio wysterowaną wartość zadaną częstotliwości do falownika U-1.

Rozpoczęcie cyklu nalewania warunkowane jest sygnałem z czujnika B-2. Po jego otrzymaniu, sterownik uruchamia precyzyjny timer, wystawiając sygnał na odpowiednie wyjście, do którego podłączony jest przekaźnik sprzęgający Finder (K-2). Zestyk przekaźnika zamyka obwód cewki zaworu pneumatycznego 3/2 Bürkert Typ 6014 (Y-2), który przesterowując ciśnienie, mechanicznie unosi grzybek głównego zaworu procesowego Bürkert Typ 2000 (Y-1) na ściśle określony czas. Zabieg ten spowodowany jest potrzebą rozdzielenia obwodów elektrycznych od instalacji wodnych oraz maksymalizacji powtarzalności pracy zaworów (dla równomiernego dozowania wody).

3.3.2 Układ sterowania ręcznego

Przełączenie trybu pracy na „RĘCZNE” przy użyciu przełącznika S-3 wstrzymuje wykonywanie sekwencji automatycznej oraz wyłącza programowy regulator PID. W tym trybie operator ma możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej pompy (M-2) przy użyciu potencjometru R-1, którego sygnał (przeskalowany przez sterownik PLC) steruje falownikiem. Obsługa zaworu rozlewczego realizowana jest z poziomu panelu operatorskiego P-1. Nadrzędne funkcje ochronne, realizowane przez czujniki poziomu (B-4, B-5), pozostają aktywne niezależnie od wybranego trybu pracy, co gwarantuje bezpieczeństwo procesowe w każdej sytuacji.

3.3.3 Wymagania dla programu sterującego

Struktura oprogramowania wgrywanego do pamięci sterownika A-1 powinna zakładać wielozadaniowość i składać się z następujących bloków logicznych:

- Blok skalowania sygnałów analogowych – konwersja sygnałów prądowych na fizyczne jednostki objętości (litry) oraz wysokości (m)
- Blok algorytmu PID – z parametryzacją wzmocnień (P), całkowania (I) oraz różniczkowania (D) dostępną bezpośrednio z poziomu uprawnionego logowania na panelu HMI.
- Blok szybkiego zliczania i logiki cykli - odliczający czasy otwarcia elektrozaworów z rozdzielczością rzędu milisekund
- Blok diagnostyczny i alarmowy – monitorujący spójność sygnałów, parametry pracy falownika i kompresora, przekazujący informacje w sposób tekstowy (do HMI). Powinien realizować działanie na sygnał z czujników B-4 i B-5
- Blok przełączania trybów, wraz z odczytywaniem/blokowaniem informacji z odpowiednich wejść.

3.3.4 Interfejs sprzętowy na elewacji szafy

Poza interfejsem HMI, obsługa maszyny wspierana jest przez zestaw elementów sterowniczych zamontowanych na drzwiach szafy sterowniczej:

- **S-3 (Przełącznik AUTO/MANUAL):** Służy do wyboru trybu pracy stacji. W pozycji "AUTO" sterowanie przejmuje algorytm PLC, natomiast "MANUAL" odblokowuje możliwość sterowania ręcznego.
- **S-4 (Przełącznik OFF/ON):** Główny wyłącznik sterowniczy umożliwiający bezpieczne załączanie i wyłączanie zasilania sekcji sterowania po przełączeniu rozłącznika głównego S-1.
- **S-5 (Przycisk RESET):** Przycisk monostabilny służący do odblokowania układu bezpieczeństwa po wystąpieniu awarii. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, reset układu możliwy jest dopiero po fizycznym zwolnieniu przycisku bezpieczeństwa (S-2) i jest warunkiem koniecznym do ponownego załączenia przekaźnika K-1.
- **H-2 (Lampka sygnalizacyjna LED):** Zielona dioda informująca o prawidłowym zasilaniu układu sterowania (potwierdzenie pracy zasilacza buforowego G-1). Jej świecenie oznacza poprawność pracy obwodów 24 V DC.

3.4 Zasilanie układu

Wszystkie układy sterujące, w tym moduł główny PLC, sensoryka oraz cewki przekaźników zasilane są napięciem stałym 24 V DC. Źródłem zasilania jest przemysłowy zasilacz buforowy MEAN WELL DRC-100 (G-1) przystosowany do montażu na szynie DIN.

Elementy pneumatyczne stanowią integralną część systemu dozowania. Czynnik roboczy (sprężone powietrze) generowany jest przez kompresor M-1 do poziomu ok. 8 bar. Poprzez dedykowany blok przygotowania powietrza, czynnik doprowadzony jest do elektrozaworu pośredniczącego Y-2. W celu ochrony elektroniki PLC, przed niszczącymi przepięciami łączeniowymi generowanymi podczas wyłączenia cewek indukcyjnych, na elektrozaworze zamontowano dedykowany wtyk z wbudowanym warystorem Bukert Typ 2508 (X-1).

Układ pneumatyczny wyposażono w manometr radialny (P-2), monitorujący ciśnienie robocze w linii za kompresorem (przed elektrozaworem Y-2), co umożliwia szybką diagnostykę dostępności ciśnienia. W celu redukcji hałasu generowanego podczas odpowietrzania układu, na wylocie elektrozaworu zamontowano tłumik hałasu (T-1).

3.5 Układy alarmowe

Priorytetowym układem w projektowanej stacji rozlewczej jest sprzętowy system bezpieczeństwa, chroniący operatora przed porażeniem, nieprawidłowym poziomem medium i innymi niebezpiecznymi sytuacjami. W obwód włączono przekaźnik bezpieczeństwa Pilz PNOZ s4 (K-1) nadzorujący dwukanałowy tor sygnałowy wyprowadzony z grzybkowego przycisku bezpieczeństwa Schneider XALK178 (S-2). Użycie przycisku S-2 wymusza bezwarunkowe rozwarcie zestyków przekaźnika K-1, co prowadzi do:

- Odcięcia napięcia w gałęzi (Szynie 24V SAFE), z której zasilane są zestyki robocze przekaźników K-2, co wywołuje natychmiastowe zamknięcie zaworów dozujących.
- Rozwarcia bezpiecznego wejścia STO (Safe Torque Off) w falowniku U-1, co wymusza natychmiastowy, sprzętowy wybieg silnika pompy bez udziału oprogramowania PLC.
- Programowej blokady algorytmu sterowania: Aktywacja systemu bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie wykonywania procesów w sterowniku PLC (A-1), w tym zerowanie i wstrzymanie odliczania timerów. Powrót do normalnego trybu pracy jest możliwy wyłącznie po fizycznym zwolnieniu przycisku bezpieczeństwa (S-2) oraz wykonaniu procedury resetu układu za pomocą przycisku (S-5), z potwierdzeniem wymaganych uprawnień na panelu operatorskim (P-1).

Wszelkie stany pracy maszyny, usterki procesowe oraz awarie są sygnalizowane wizualnie za pośrednictwem 3-kolorowej kolumny sygnalizacyjnej LED ONPOW HBJD-40 (H-1), zamontowanej na zewnątrz szafy sterowniczej. Logika sterowania kolumną została podzielona na dwa niezależne tory:

Sygnalizacja awaryjna (kolor czerwony): Realizowana jest za pośrednictwem przekaźnika sprzęgającego K-5 (sterowanego przez przekaźnik bezpieczeństwa K-1). Układ jest zaprojektowany w logice negacji – w normalnym stanie pracy przekaźnik K-5 jest wysterowany (podtrzymany), a dioda czerwona pozostaje wygaszona. Aktywacja przycisku bezpieczeństwa (S-2) powoduje rozwarcie toru zasilania, co skutkuje natychmiastowym zaświeceniem się światła czerwonego, informującego o stanie awaryjnym.

Sygnalizacja stanów pracy (kolory Żółty i zielony): Sterowanie tymi segmentami realizowane jest za pośrednictwem przekaźników sprzęgających K-4 (Żółty) oraz K-3 (zielony). Przekaźniki te sterowane są bezpośrednio z wyjść cyfrowych sterownika PLC (A-1), co pozwala na precyzyjne wizualizowanie aktualnego etapu procesu na podstawie algorytmu sterowania.

Jednocześnie szczegółowy opis zdarzeń wraz z rejestrem czasu wystąpienia jest wyświetlany w dedykowanej strefie alarmów na dotykowym panelu operatorskim Siemens KTP700 Basic PN (P-1).

3.6 System połączeń i montażu aparatury

Wewnątrz szafy sterowniczej zastosowano nowoczesny system złączy szynowych (WAGO oraz Phoenix Contact), zapewniający przejrzystą organizację przewodów oraz łatwą diagnostykę instalacji. Układ zapewnia podział na zasilania siłowe oraz obwody sterownicze, co minimalizuje ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych. Całość aparatury zamontowano zgodnie z normami bezpieczeństwa i estetyki przemysłowej, wykorzystując kanały kablowe oraz oznaczniki dla każdego przewodu.

4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY

L. p.	Symbol	Wyszczególnienie	Jedn .	Iloś ć	Producent
1	B-1	Sonda hydrostatyczna PLX27 Zakres pomiarowy (możliwy do dostosowania): 0 – 20 m Sygnał wyjściowy: 4-20mA	szt.	1	Peltron
2	B-2	Czujnik fotoelektryczny E3S-DB Typ wyjścia: PNP	szt.	1	Omron
3	B-3	Reflektor E39-RP1 Wymiar: 44 x 64 mm	szt.	1	Omron
4	M-1	Kompresor bezolejowy LMO 50-270 8 bar, 185 l/min, 90 l, 1.5 kW	szt.	1	Airpress
5	Y-1	Zawór pneumatyczny Burkert Typ 2000	szt.	1	Bürkert

		Otwór ½"			
		Medium sterujące 2 – 10 bar, NC			
6	Y-2	Zawór elektromagnetyczny Typ 6014 bezpośredniego działania 3/2, NC Napięcie zasilające: 24 V/DC	szt.	1	Bürkert
7	X-1	Wtyk A 24 V z waristorem Typ 2508	szt.	1	Bürkert
8	M-2	Pompa odśrodkowa jednowirnikowa CDX 120/12, 3x230/400V, 0.9 kW	szt.	1	Ebara
9	U-1	Falownik Danfoss AQUA Drive FC202 1.1kW	szt.	1	Danfoss
10	A-1	Simatic S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC - 6ES7215-1AG40-0XB0	szt.	1	Siemens
11	G-1	Zasilacz buforowy na szynę DIN DRC-100, 24V	szt.	1	MEAN WELL
12	B-4, B-5	Optyczny punktowy przełącznik poziomu GRF18S-F234LV	szt.	2	SICK
13	H-1	Kolumna sygnalizacyjna HBJD-40, 24 V/DC	szt.	1	ONPOW
14	S-1	Łącznik krzywkowy 0-1 3P 16 A	szt.	1	Eti Polam
15	S-2	Przycisk bezpieczeństwa XB4BS84445	szt.	1	Schneider
16	K-1	Przełącznik bezpieczeństwa, PNOZ s4	szt.	1	Pilz
17	Q-1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA 10kA TYP B	szt.	1	Gacia
18	Q-2, Q-3	Wyłącznik różnicowoprądowy 2p 40 A 30 mA typ A A9Z01240	szt.	2	Schneider
19	F-1	Wyłącznik nadprądowy 3P C 10A 15kA AC FAZ C10/3	szt.	1	Eaton
20	Q-4	Wyłącznik silnikowy 2P 1,5kW 6,3-10A Z-MS-10/2 248398	szt.	1	Eaton
21	F-2	Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 15kA AC FAZ B6/1 278529	szt.	1	Eaton
22	S-3, S-4	Przełącznik 2 pozycyjny 22mm 1NO SIRIUS ACT	szt.	2	Siemens
23	R-1	Potencjometr XB5AD912R10K	szt.	1	Schneider
24	P-1	Panel HMI KTP700 Basic PN Rozmiar 7"	szt.	1	Siemens
25	K-2, K-3, K-4, K-5	Przełącznik sprzęgający 6.2mm 1W 24V DC 38.51.7.024.0050	szt.	4	Finder
26	S-5	Przycisk płaski metalowy, Harmony XB4BA31	szt.	1	Schneider
27	H-2	Lampka sygnalizacyjna zielona LED 24V Harmony XB7	szt.	1	Schneider
28	U-2	Przetwornica DC/DC 24V/10V, 0,5A dla TS35 - Zasilacz 859-802	szt.	1	Schneider
29	U-3	Przetwornik sygnału 4-20 mA na 0-10 V PS1-IU	szt.	1	PRAWM
30	T-1	Tłumik hałasu pneumatyczny stożkowy G 1/8 GZ, mosiądz ze spiekiem brązu	szt.	1	PNEUMAT SYSTEM
31	P-2	Manometr radialny 0-10 bar, G 1/8, 40 mm	szt.	1	PNEUMAT SYSTEM
32	A-1	Sterownik proramowalny SIEMENS S7-1200	Szt.	1	SIEMENS

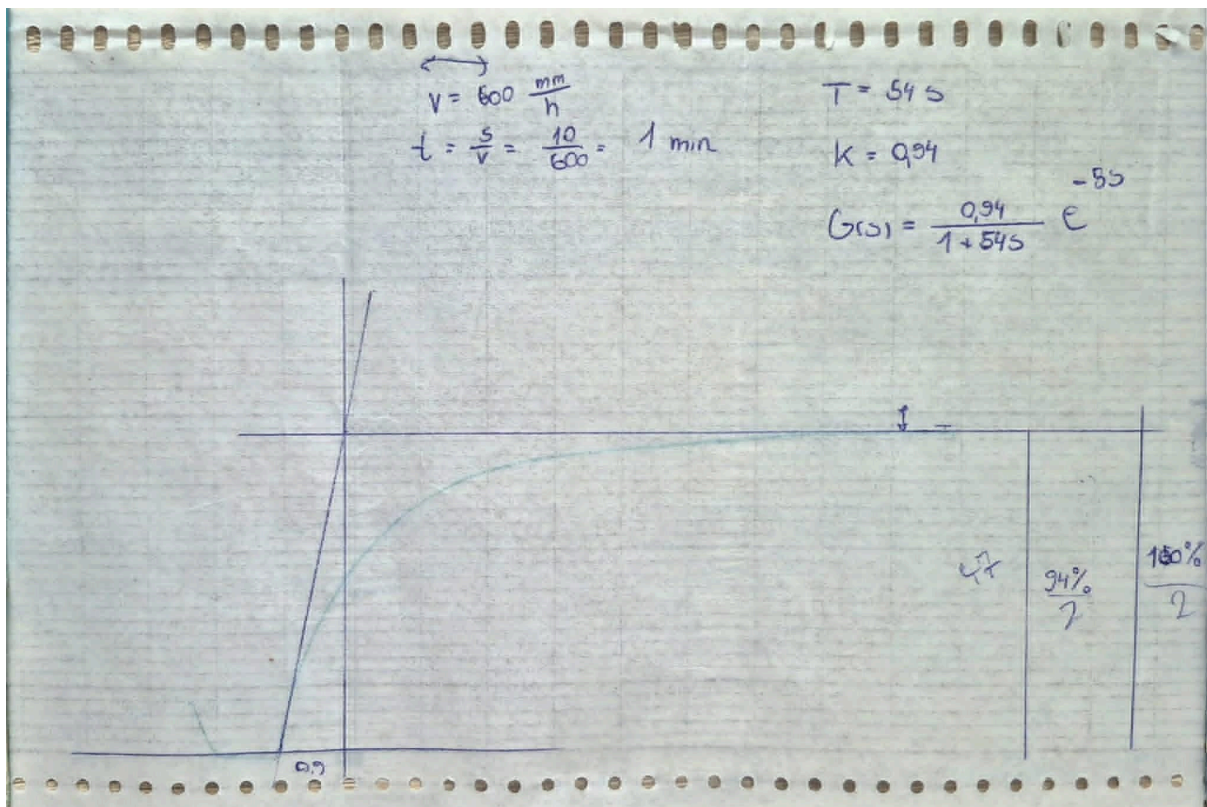
5. BADANIA SYMULACYJNE

5.1 Identyfikacja obiektu

W celu weryfikacji poprawności zaprojektowanego układu regulacji oraz wyznaczenia optymalnych parametrów dla algorytmu sterującego, przeprowadzono identyfikację obiektu regulacji na podstawie rzeczywistych danych procesowych.

Zbiornik buforowy wraz z układem rurociągów został sklasyfikowany jako obiekt inercyjny I rzędu z opóźnieniem transportowym. W celu wyznaczenia transmitancji operatorowej, przeprowadzono próbę skokową (skokowa zmiana wydajności pompy zasilającej przy otwartym odpływie), rejestrując przebieg przejściowy poziomu cieczy za pomocą rejestratora. Z otrzymanej krzywej odpowiedzi skokowej odczytano:

- Wzmocnienie statyczne obiektu (K)
- Stałą czasową inercyjną (T)
- Czas opóźnienia transportowego (T_0)



Wyznaczona transmitancja to: $G(s) = \frac{0.94}{1 + 54s} e^{-5s}$

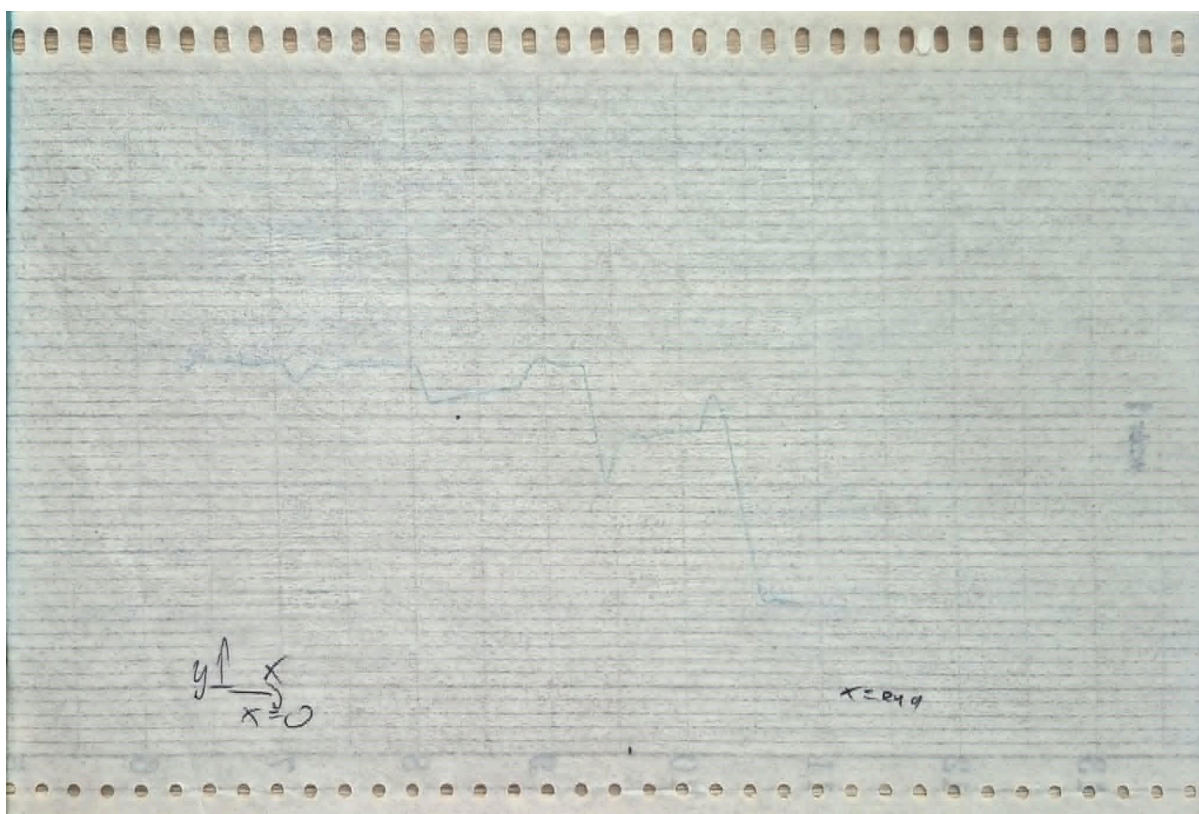
5.2 Strojenie regulatora PID

Wykorzystując zidentyfikowane parametry obiektu, dokonano analitycznego doboru nastaw regulatora PID, który zostanie zaimplementowany w jednostce SIMATIC S7-1200. Korzystając z tabelarycznych kryteriów strojenia dla obiektów statycznych. Wybrano strukturę regulatora PI, gdyż głównym zadaniem układu jest trzymanie punktu pracy, a dopływ wody nie jest tak gwałtownym zjawiskiem, aby człon D był konieczny. Przeregulowanie nie ma kluczowego znaczenia, o ile sumaryczny błąd będzie mniejszy, wybrano więc wariant 20% przeregulowania.

Na podstawie tabelarycznych wzorów uzyskano nastawy:

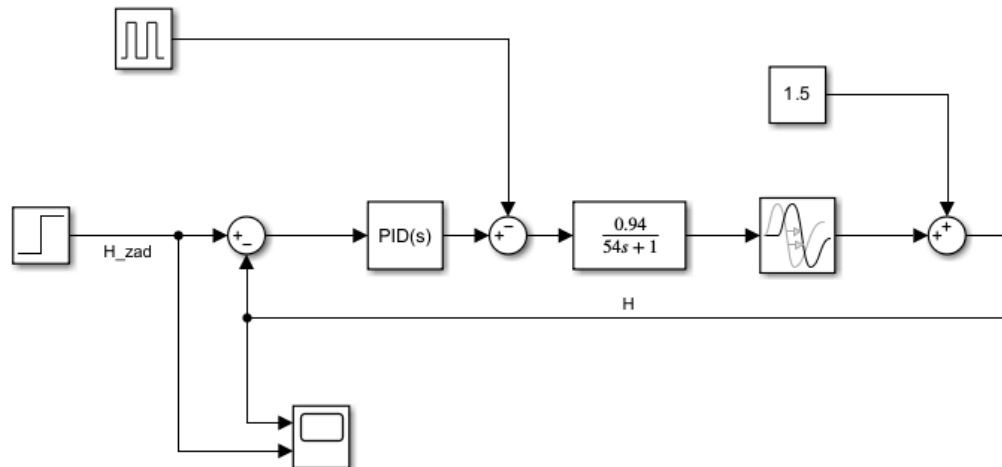
- Wzmocnienie proporcjonalne: $k_p = 8,04$
- Stała czasowa całkowania: $T_i = 21,2$
- Szacowany czas regulacji: $t_r = 60$

Dla zaimplementowanych nastaw wykonano kilka testów zmiany nastaw (trajektoria zadana). Uzyskano znaczne przyspieszenie reakcji na zmianę wartości zadanej, a układ jest w stanie śledzić wartość zadaną, jeśli zmiany nie są częstsze niż 90 – 120 s.

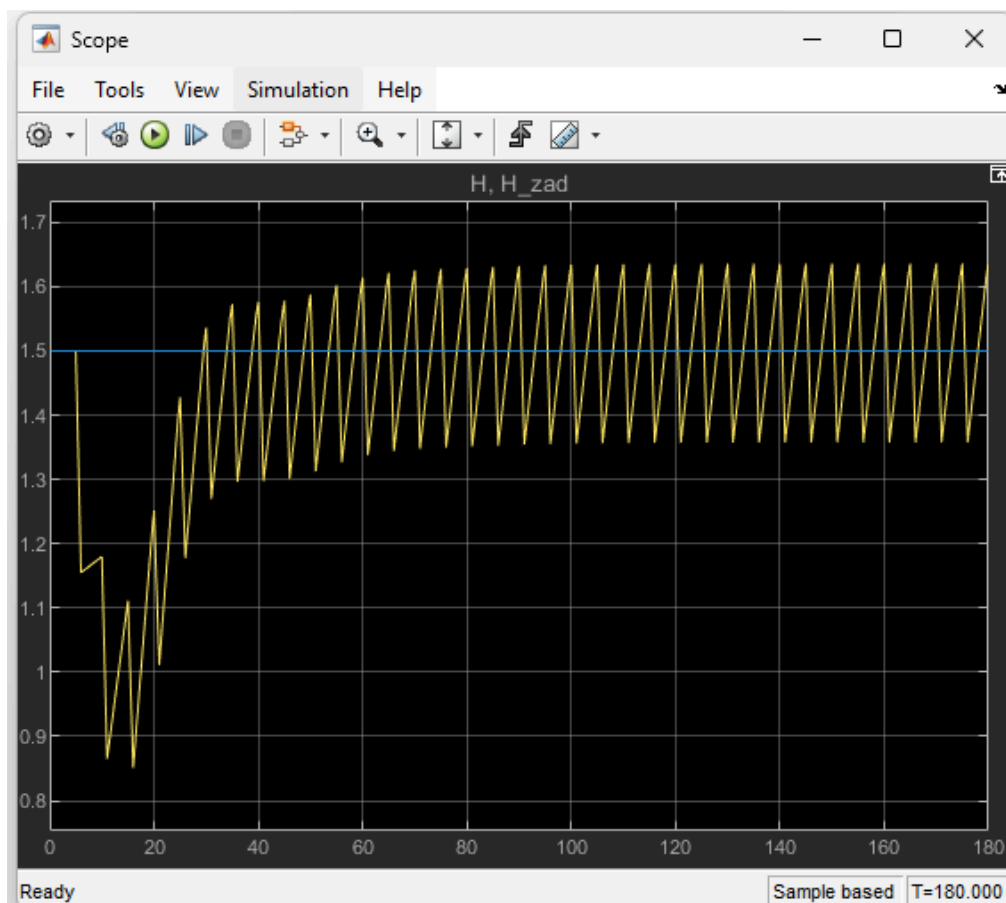


5.3 Weryfikacja założeń

Charakterystykę działania układu wykreślono przy zakłóceniu w postaci otwieranego co jakiś czas zaworu odpływowego. Miało to zasymulować działanie rzeczywistego układu rozlewania wody, gdzie właśnie w formie zakłócenia, występuje czasowy pobór wody ze zbiornika. Dla zbadania jakości sterowania wykonano prosty szkic układu z zakłóceniem.



Otrzymano wyniki:



Po początkowej fazie rozruchu, trwającej do 60 sekund, układ jest zdolny do utrzymywania poziomu z błędem około 10% wysokości zbiornika. Przy czasowym uzupełnianiu butelek nie jest to problemem, gdyż to co liczy się przede wszystkim to powtarzalność, a ten układ to gwarantuje.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

Zaprojektowany układ automatyki stacji rozlewczej realizuje postawione cele we wstępnych założeniach technicznych. Uzyskano w pełni zautomatyzowany, powtarzalny proces dozowania z nadrzędnym utrzymaniem średniego stałego ciśnienia hydrostatycznego, co bezpośrednio przekłada się na jakość rozlewu

Zalety układu:

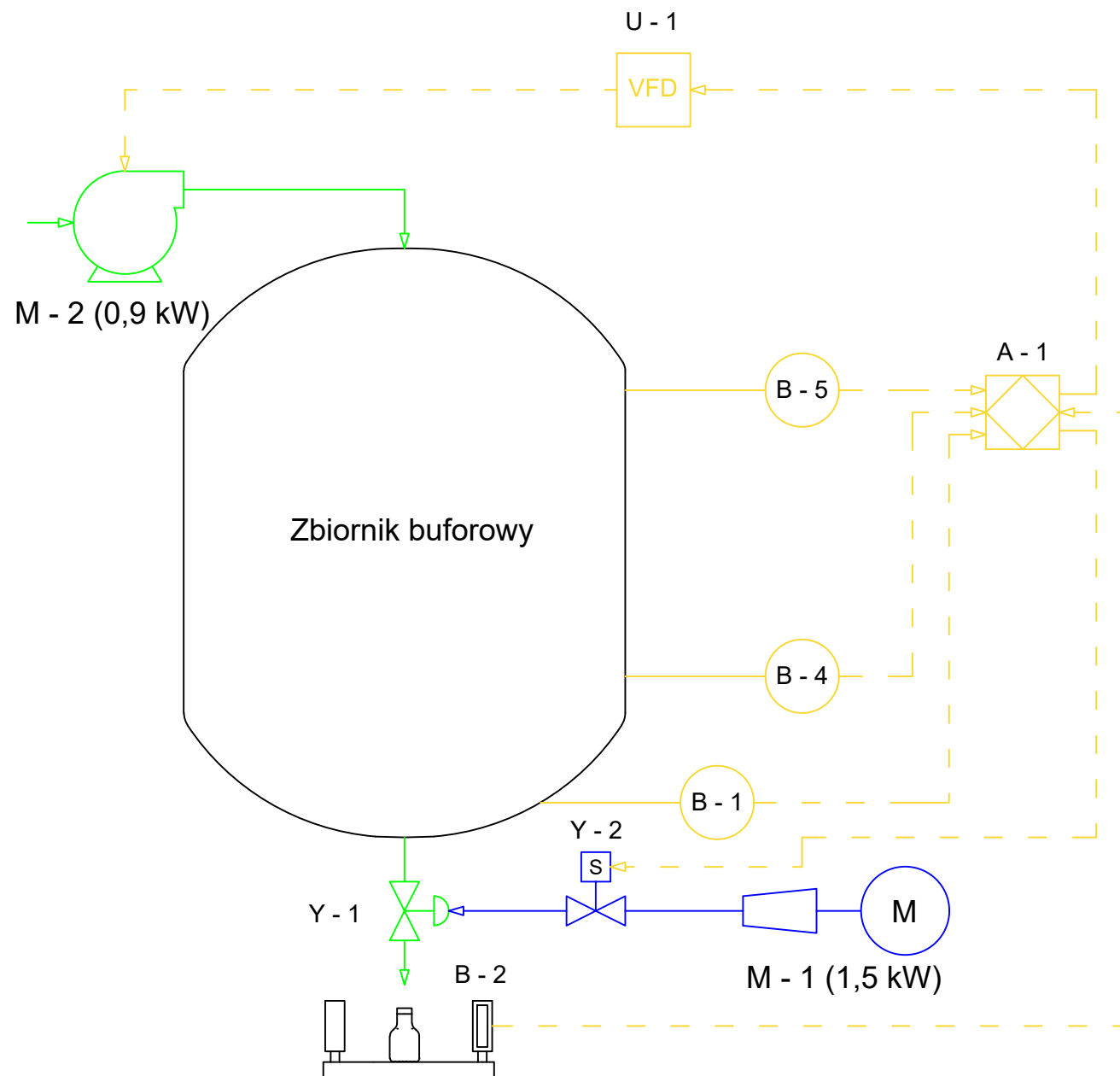
- System skutecznie integruje regulację ciągłą (sonda, falownik) z dyskretną (pneumatyka) w jednym sterowniku PLC
- Badania potwierdziły, że regulator PI (20% przeregulowania) sprawnie kompensuje ubytki rzutu wody
- Atutem jest sprzętowy obwód bezpieczeństwa, rozwierający wejście STO falownika

Wady i ograniczenia:

- Ze względu na specyfikę nalewania, poziom wody nie jest idealnie płaski - cechują go oscylacje piłokształtne. Dokładność zastosowanego dozowania czasowego jest wrażliwa na te wahania.
- Sonda hydrostatyczna wymaga cyklicznej kalibracji

Propozycje usprawnień:

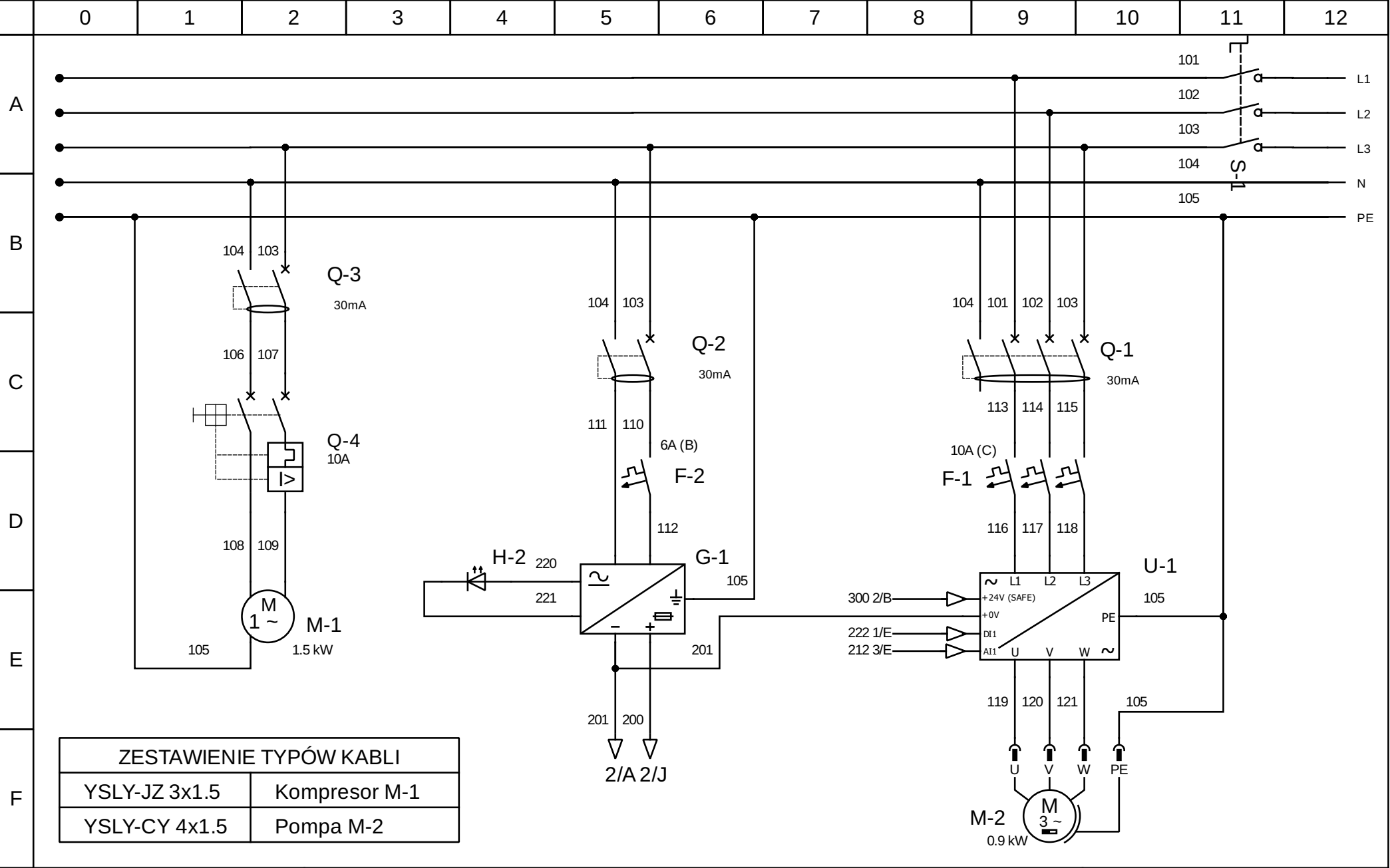
- Montaż przepływomierza elektromagnetycznego przed nalewakiem. Uniezależniłoby to proces od wahań ciśnień wody w zbiorniku.
- Dodanie do PLC algorytmów zliczających cykle elektrozaworów i czas pracy pompy, co pozwoli informować na HMI o potrzebie wymiany części przed ich awarią



B - 1	Pomiar poziomu
B - 2	Detekcja butelek
B - 4	Wskaźnik minimalnego poziomu
B - 5	Wskaźnik maksymalnego poziomu

Y - 1	Zawór pneumatyczny
Y - 2	Elektrozawór
M - 1	Kompresor
M - 2	Pompa

U - 1	Falownik
A - 1	Sterownik PLC



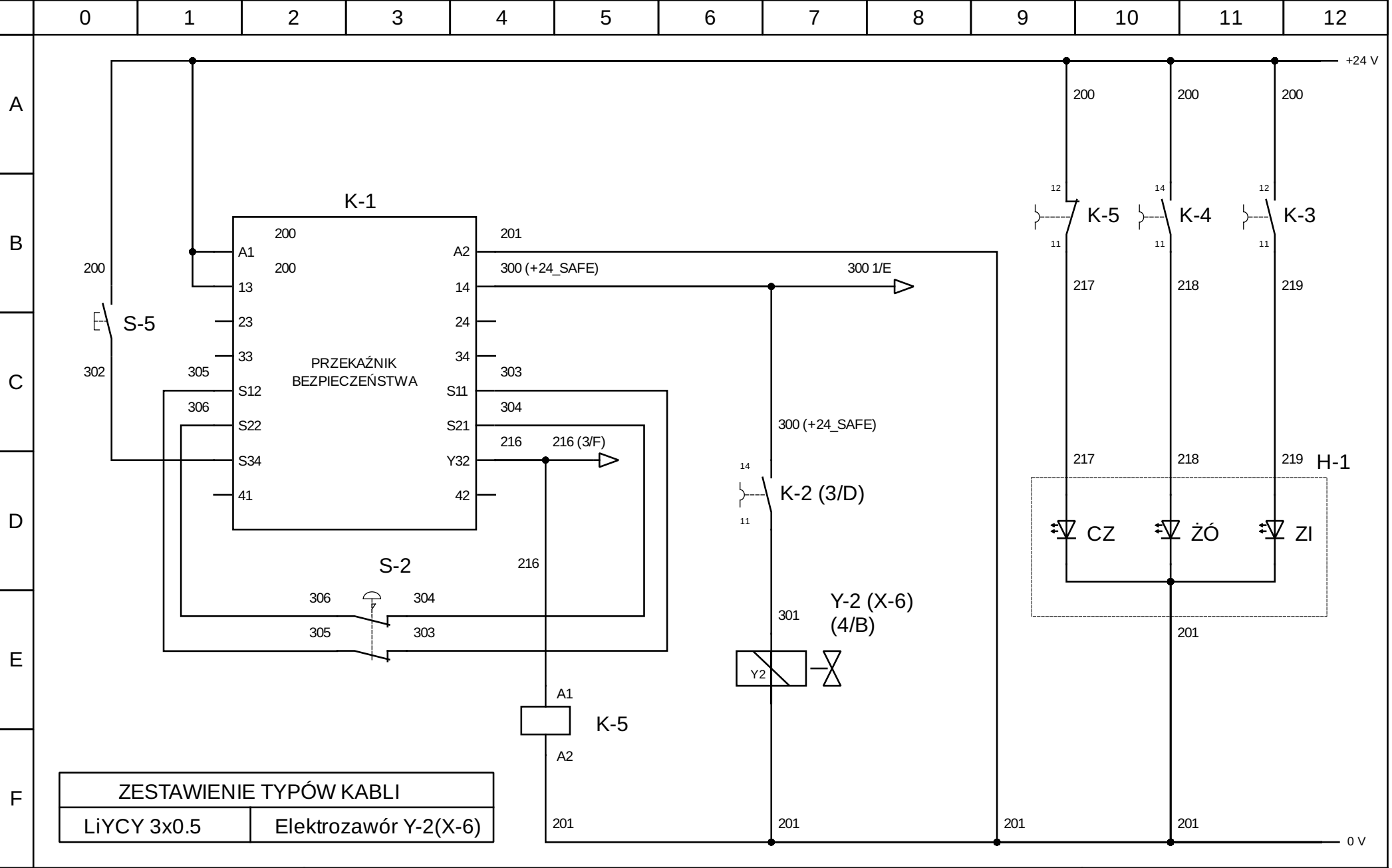
Autor:

Data:

Schemat połączeń obwodu mocy

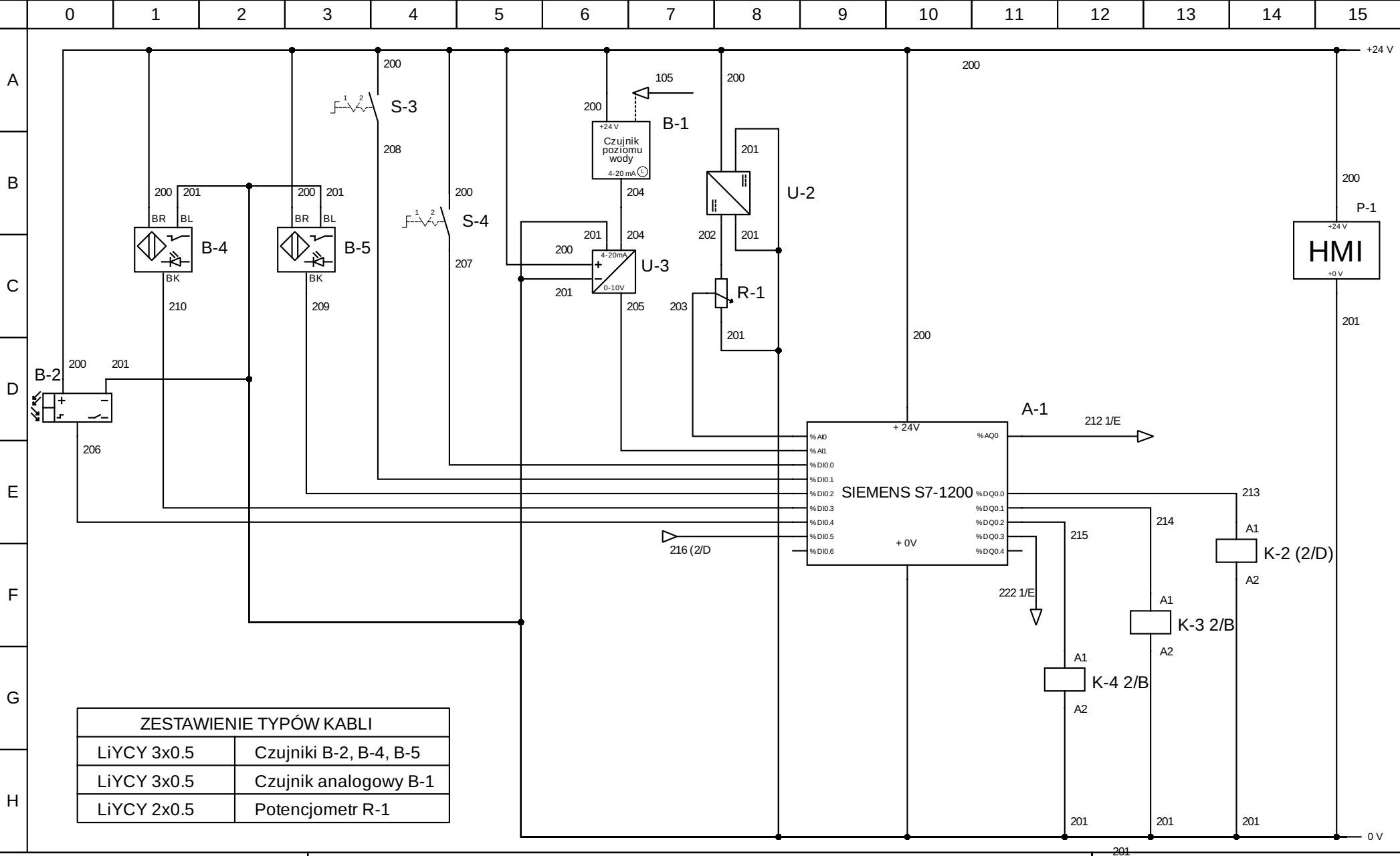
Plik:

Arkusz: 1/6



Autor:	Schemat połączeń logicznych
Data:	

Plik:	Arkusz: 2/6



ZESTAWIENIE TYPÓW KABLI	
LiYCY 3x0.5	Czujniki B-2, B-4, B-5
LiYCY 3x0.5	Czujnik analogowy B-1
LiYCY 2x0.5	Potencjometr R-1

